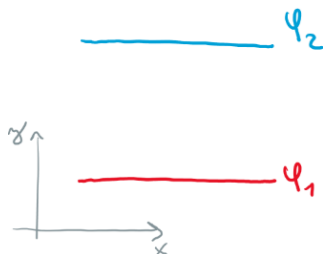


Domácí úkol na 28.4.2025

Parciální diferenciální rovnice

Laplaceova rovnice elektrostatického pole

Uvažujte dva rovnoběžné dráty v rovině (kondenzátor), mezi kterými je elektrické napětí $U = \varphi_2 - \varphi_1$.

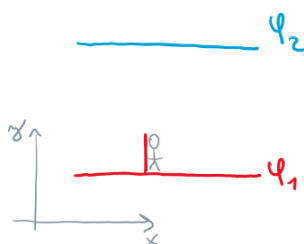


1. Vyřešte numericky 2D Laplaceovu rovnici elektrostatického pole

$$\Delta\varphi(x, y) = 0$$

pro kondenzátor. Vykreslete graf potenciálu mezi elektrodami kondenzátoru.

2. Představte si nyní, že spodní deska kondenzátoru je země a horní deska kondenzátoru je nabitý bouřkový mrak. Na zemi stojí osoba (modelujte ji jako vodič), která je navíc vodivě spojená se zemí. Její potenciál je tedy roven φ_1 .



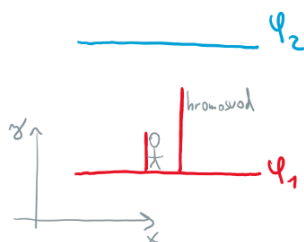
Vyřešte Laplaceovu rovnici pro tento případ.

3. Stojící osoba se v potenciálu polarizuje a na jejím povrchu se objeví náboj. Pomocí Poissonovy rovnice

$$\Delta\varphi(x, y) = -\frac{\rho(x, y)}{\epsilon_0},$$

kde ρ je hustota náboje a ϵ_0 je permitivita vakua, spočítejte hustotu náboje na hlavě člověka.

4. Do blízkosti osoby umístěte *hromosvod*: vodivou tyč vodivě spojenou se zemí, která bude vyšší, než je výška osoby.



Přesvědčte se, že náboj na hlavě osoby se sníží.

5. Vypočítejte a vhodným způsobem zobrazte pro všechny případy intenzitu elektrického pole

$$\mathbf{E} = -\nabla\varphi(x, y).$$

Řešte numericky na mříži o velikosti alespoň 50×50 bodů. Jednotky, potenciály φ_1 a φ_2 , přesnou velikost osoby a hromosvodu a jejich vzdálenost od sebe volte dle vlastního uvážení.